



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

TÍTULO

SUBTÍTULO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
PROYECTO DE TÍTULO
CAMPUS ???, CHILE

Autor
Autor

Docente Guía: Guía
Docente Guía: Guía

5 de agosto de 2026



5 años
UNIVERSIDAD ACREDITADA
Septiembre de 2021 - Septiembre de 2026
Gestión Institucional - Docencia de Pregrado
Investigación - Vinculación con el Medio
AVANZADA

www.ulagos.cl

Agradecimientos

Sección personal donde el autor agradece a las personas e instituciones que apoyaron el desarrollo del trabajo.

Resumen

El resumen constituye una síntesis estructurada del trabajo de titulación. Este apartado aborda, en una extensión sugerida de 250 a 300 palabras, el contexto del problema, el objetivo principal, la metodología ingenieril aplicada y los resultados o conclusiones más relevantes. La literatura metodológica sostiene que un resumen riguroso permite a otros investigadores evaluar rápidamente la pertinencia del estudio [1, p. 312]. Para mantener la formalidad, se sugiere redactar el texto en un único párrafo continuo, omitiendo el uso de citas bibliográficas, ecuaciones complejas o referencias a figuras internas.

Ejemplo: El presente proyecto de título postula el diseño e implementación de un sistema telemétrico para la optimización de recursos hídricos en comités de agua rural de la provincia de Osorno. Históricamente, la administración de estos recintos carece de monitoreo continuo, lo que podría indicar ineficiencias operativas y pérdidas no contabilizadas. Para mitigar esta problemática, la investigación aplicó el marco de trabajo CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar), articulando el ciclo de vida del artefacto desde su evaluación en terreno hasta su despliegue operativo. A nivel técnico, el desarrollo integró sensores de caudal basados en hardware de código abierto y una plataforma centralizada bajo una arquitectura de microservicios. Las métricas extraídas durante la fase de pruebas sugieren que el sistema reduce el tiempo de respuesta ante fugas estructurales en un 40 %, optimizando el control del caudal. Finalmente, la solución tecnológica implementada discrepa de los procedimientos manuales tradicionales, proporcionando una herramienta escalable que fortalece la toma de decisiones estratégicas en las comunidades rurales.

Palabras clave: Se requieren entre tres y cinco términos técnicos, ordenados alfabéticamente y separados por comas, que encapsulen los dominios principales del proyecto. Estos descriptores facilitan la futura indexación del documento en repositorios académicos.

Ejemplo: Arquitectura de microservicios, CDIO, Gestión hídrica, Sistemas distribuidos, Telemetría.

Índice general

Resumen	II
1. Formulación del Proyecto	2
1.1. Propósito	2
1.2. Identificación del Problema	2
1.3. Justificación y Aporte	2
1.3.1. Utilidad del Sistema	3
1.3.2. Impacto y Aporte Institucional	3
1.4. Marco Teórico	3
1.5. Estado del Arte	4
1.5.1. Comparativa Frente a Soluciones Actuales	4
2. Metodología de Trabajo: Arquitectura y Planificación	5
2.1. Alcance: Delimitación de la Intervención	5
2.2. Objetivos	5
2.2.1. Objetivo General	6
2.2.2. Objetivos Específicos	6
2.3. Desglose de Actividades y Tareas	7
2.4. Planificación Temporal	8
2.4.1. Carta Gantt	9
2.5. Análisis de Viabilidad del Proyecto	10
2.5.1. Viabilidad Técnica y Tecnológica	10
2.5.2. Viabilidad Operativa y Social	10
2.5.3. Viabilidad de Plazos y Costos	10
2.6. Marco Metodológico de Desarrollo	11
3. Descripción General de la Solución	12
3.1. Perspectiva del Artefacto o Solución	12
3.2. Funciones Principales del Sistema	12
3.3. Caracterización de Usuarios u Operadores	13
3.4. Restricciones de Diseño e Implementación	13
3.5. Suposiciones y Dependencias	14

3.5.1. Suposiciones	14
3.5.2. Dependencias	14
4. Especificación de Requisitos del Software	15
4.1. Interfaces Externas (Opcional)	15
4.1.1. Interfaces de Usuario	15
4.1.2. Interfaces de Hardware	15
4.1.3. Interfaces de Software	16
4.1.4. Interfaces de Comunicación	16
4.2. Requisitos Funcionales (Obligatorio)	16
4.3. Requisitos de Rendimiento (Opcional)	17
4.4. Requisitos de Desarrollo (Opcional)	17
4.5. Requisitos Tecnológicos (Obligatorio)	17
4.6. Seguridad Informática (Obligatorio)	17
4.7. Modelamiento de Datos (Obligatorio ICINF)	18
5. Análisis Económico y Presupuestario	21
5.1. Naturaleza del Proyecto y Enfoque Económico	21
5.2. Presupuesto Detallado de la Investigación	22
5.2.1. Costos de Personal y Horas de Investigación	22
5.2.2. Infraestructura, Equipamiento y Recursos Computacionales	22
5.2.3. Costos de Difusión Científica y Propiedad Intelectual	22
5.3. Análisis de Costo-Efectividad y Fuentes de Financiamiento	23
5.3.1. Indicadores de Costo-Efectividad Académica	23
5.3.2. Identificación de Fondos y Sostenibilidad	23
5.4. Presupuestación Temporal del Camino Crítico (CPM/Gantt)	23
6. Desarrollo e Implementación de la Solución	27
6.1. Selección de Herramientas, Materiales o Lenguajes	27
6.1.1. Propiedades Técnicas y Justificación	27
6.1.2. Ventajas y Desventajas Comparativas	28
6.2. Arquitectura y Diseño Detallado de la Solución	28
6.3. Construcción e Integración de Componentes	28
7. Aseguramiento de la Calidad y Validación	29
7.1. Aseguramiento de la Calidad (QA) (Opcional)	29
7.1.1. Modelo o Estándar de Calidad	29
7.1.2. Técnica y Plan de Implementación	29
7.2. Proceso de Prueba y Ensayos de Verificación (Opcional)	30
7.2.1. Criterios y Enfoques de Prueba	30
7.3. Niveles de Prueba y Ensayos Sistemáticos	30
7.3.1. Pruebas Unitarias o Ensayos de Componentes	30
7.3.2. Pruebas de Integración	30

7.3.3. Pruebas de Sistema, Rendimiento y Resistencia	30
7.3.4. Pruebas de Aceptación y Validación por el Usuario	31
8. Conclusiones	32
8.1. Principales Aportes de la Ingeniería	32
8.2. Contraste de Resultados y Cumplimiento de Objetivos	32
8.3. Limitaciones y Trabajos Futuros	33
A. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	36
A.1. Definiciones	36
A.2. Acrónimos y Abreviaturas	36
B. Material Complementario y Configuraciones	37
C. Ejemplos de Usos de $\text{\LaTeX}$	38
C.1. Códigos de Programación	38
C.2. Entornos	42
C.3. Tablas	44
C.4. Formulas Matemáticas	45
C.5. Items, Descripciones y Enumeraciones	45
C.6. Figuras	46

Índice de figuras

2.1. Carta Gantt del Proyecto TEXTO	9
4.1. Modelo Entidad-Relación del Sistema Informático	19
4.2. Modelo Relacional Normalizado en 3FN	20
5.1. Grafo CPM del proyecto de investigación con distribución de duraciones y costos	25
C.1. Logo Universidad de Los Lagos	46
C.2. Insertar subfiguras en $\text{\LaTeX}$	46
C.3. Foto entre texto	46

Índice de tablas

2.1. Matriz de cálculo del camino crítico para la planificación temporal	10
5.1. Presupuesto temporalizado por tareas del ciclo de investigación	26
C.1. Información General de GNU/Linux	44
C.2. Ejemplo tabla con barras	44
C.3. Ejemplo tabla con barras	45
C.4. Títulos de varias columnas y filas	45

Índice de algoritmos

C.1. Código en C de una sumatoria	38
C.2. Ejemplo de SQL	38
C.3. Código LISP de una Lista	41
C.4. Código PROLOG de un árbol genealógico	42
C.5. Código JAVA de una clase	42

INDICACIONES BÁSICAS:

- CADA IMÁGEN O LOGO, TABLA Y ALGORITMO DEBEN TENER CAPTION (PIE DE...) Y DEBEN SER REFERENCIADAS Y DESCRITAS EN EL TEXTO.
- CADA CITE Y REF DEBE SER ANTES DE UN PUNTO.
- QUITAR LOS COLORES AL TEXTO, EL TEXTO QUE ESTA EN AZUL Y MORADO ES SOLO PARA QUE SEPAN QUE HACER.
- QUEDAN PROHIBIDAS IMÁGENES QUE PREDOMINE EL COLOR NEGRO DE FONDO.

Capítulo 1

Formulación del Proyecto

Esta sección postula la introducción formal de la investigación. El texto debe guiar al lector desde un contexto global hacia el problema específico, justificando la intervención y delineando la solución propuesta. Asimismo, se sugiere introducir la terminología técnica desde un inicio, destacando las contribuciones fundamentales y proporcionando una visión general de la estructura del documento.

1.1. Propósito

El análisis contextualiza el proyecto frente a trabajos previos afines. Se requiere evidenciar qué atributos hacen diferente a esta propuesta frente a la literatura existente, estimando una extensión cercana a las dos páginas.

Ejemplo 1. *Aunque coexisten diversos sistemas de gestión académica, gran parte de ellos postula soluciones genéricas. Esta iniciativa discrepa de los enfoques tradicionales al diseñar una arquitectura adaptada a los flujos del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, integrando módulos de seguimiento de tesis que las alternativas comerciales omiten.*

1.2. Identificación del Problema

El documento define detalladamente la anomalía o necesidad que el diseño busca mitigar. Resulta vital exponer las deficiencias de los métodos actuales y argumentar por qué la implementación de una nueva tecnología se hace indispensable.

1.3. Justificación y Aporte

La argumentación sostiene la conveniencia del proyecto. Un planteamiento sólido responde interrogantes esenciales sobre su utilidad, los usuarios beneficiados y la naturaleza del proble-

ma práctico que se resuelve [1, p. 40].

1.3.1. Utilidad del Sistema

Esta subsección explica cómo la arquitectura propuesta mejorará los flujos de trabajo, optimizando procesos y centralizando información dispersa. Se sugiere organizar el contenido mediante los siguientes ejes:

Centralización e Integración de Datos

Optimización de Tiempos y Recursos

Disponibilidad de la Información

Generación Analítica y Estadísticas

1.3.2. Impacto y Aporte Institucional

El análisis detalla los beneficios estructurales del sistema a largo plazo, abordando áreas como el apoyo a la toma de decisiones o la actualización de la plataforma tecnológica. Las siguientes directrices orientan la redacción:

Eficiencia Operativa Sistémica

Toma de Decisiones Estratégicas

Transparencia y Trazabilidad

Modernización Tecnológica Escalable

1.4. Marco Teórico

El apartado agrupa los modelos, lenguajes y teorías que sustentan la construcción ingenieril. La revisión exhaustiva de literatura previene fallos de diseño y conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones comprobables. Para ello, el estudiante recurre a diversas fuentes de información:

- **Primarias (directas):** Libros, artículos científicos de bases indexadas, repositorios de tesis y disertaciones.
- **Secundarias:** Compilaciones, bases de datos bibliográficas y resúmenes de publicaciones especializadas.
- **Terciarias:** Catálogos institucionales, revistas y otras publicaciones que agrupan fuentes de segunda mano.

Ejemplo 2. *El desarrollo del prototipo se rige bajo la metodología ágil Scrum, la cual sugiere una alta flexibilidad ante requisitos volátiles [2, p. 74]. La arquitectura se fundamentará en microservicios para garantizar la escalabilidad de las transacciones. Finalmente, la persistencia de datos aplicará la Tercera Forma Normal (3FN), lo que podría indicar una reducción significativa en la redundancia de registros.*

1.5. Estado del Arte

La investigación explora las herramientas de software, hardware o metodologías que actualmente abordan desafíos análogos en la industria. El levantamiento de información debe culminar con una evaluación crítica.

1.5.1. Comparativa Frente a Soluciones Actuales

Finalmente, se postula una comparativa directa —preferentemente mediante una matriz o tabla cruzada— que contraste las alternativas analizadas frente al sistema diseñado, evidenciando de manera objetiva el valor agregado y la innovación de la propuesta académica.

Capítulo 2

Metodología de Trabajo: Arquitectura y Planificación

Este capítulo consolida la estrategia metodológica y la planificación operativa del proyecto. Se establecen las fronteras de la intervención, los objetivos medibles y el desglose exhaustivo de actividades y tareas. La literatura en gestión de proyectos sostiene que una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) bien cimentada constituye el insumo indispensable para proyectar la programación temporal y asegurar el control del alcance [3, p. 84].

2.1. Alcance: Delimitación de la Intervención

Es necesario definir con precisión los límites del desarrollo. El texto debe precisar las funcionalidades, estructuras o módulos que construirá el sistema y enunciar explícitamente aquellos elementos que quedarán fuera de la intervención. Esta delimitación evita la expansión descontrolada del proyecto durante su ejecución.

Ejemplo: El sistema de monitoreo de caudales procesará datos hidrológicos mediante sensores telemétricos. La implementación contempla exclusivamente la instalación de hardware en los puntos de captación y el desarrollo de un panel web de visualización. Sin embargo, el diseño excluye la automatización de compuertas físicas de apertura y el mantenimiento de la red hidráulica preexistente.

2.2. Objetivos

Esta sección enuncia los propósitos medibles del proyecto. Cada objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo que denote una acción cognitiva o práctica evaluable [1, p. 37].

2.2.1. Objetivo General

Se declara la meta suprema del desarrollo en un párrafo continuo, integrando el artefacto ingenieril, el contexto de aplicación y la finalidad tecnológica.

Ejemplo 3. Diseñar e implementar un sistema telemétrico de control de caudales para optimizar la distribución de agua potable en comités de agua rural de la provincia de Osorno.

2.2.2. Objetivos Específicos

Se formulan entre tres y cinco objetivos específicos estructurados según el ciclo de vida CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) [4, p. 34]. Se regulan estrictamente en función del número de estudiantes que conforman el grupo de trabajo. Cada uno de estos propósitos debe dividirse directamente en actividades y tareas concretas.

- **Proyecto de 1 estudiante:** Basta con formular exactamente 3 objetivos específicos. Es obligatorio cumplir únicamente con las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**.
- **Proyecto de 2 estudiantes:** Se deben estructurar entre 3 y 4 objetivos específicos. Debe contemplar las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**, siendo la fase de **Operar (O)** de carácter opcional.
- **Proyecto de 3 estudiantes:** Requiere obligatoriamente la formulación de entre 4 y 5 objetivos específicos. En este escenario, es mandatorio cumplir con la totalidad de las fases de la sigla **CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar)**.

Ejemplo 4. Objetivos Específicos (Caso de 3 estudiantes - CDIO Completo)

1. *[Concebir] Diagnosticar los requerimientos técnicos y las condiciones operativas de la red hídrica rural en el sector de estudio.*
2. *[Diseñar] Diseñar la arquitectura del sistema telemétrico, integrando la topología de red de sensores y la estructura de almacenamiento de datos.*
3. *[Implementar] Construir el prototipo funcional mediante la integración de hardware de medición y el desarrollo del software de monitoreo.*
4. *[Operar] Validar el desempeño del sistema a través de pruebas de transmisión y precisión de lecturas en un entorno simulado de operación real.*

2.3. Desglose de Actividades y Tareas

El desglose de actividades y tareas no se puede omitir bajo ninguna circunstancia. Constituye la descomposición jerárquica del proyecto donde cada objetivo específico se divide en actividades, y cada actividad en tareas operativas atómicas, específicas y desprovistas de ambigüedad. La definición precisa de estas tareas representa el insumo directo para la asignación de recursos, la estimación de duraciones y la posterior construcción de la carta Gantt [3, p. 106].

Ejemplo 5. Ejemplo de Desglose Estructurado

Objetivo Específico 1 (Concebir): Diagnosticar requerimientos y condiciones operativas.

■ **Actividad 1.1: Levantamiento de información técnica en terreno.**

- Tarea 1.1.1: Aplicar pautas de observación directa en tres puntos de captación de agua rural.
- Tarea 1.1.2: Entrevistar a dos operadores técnicos para identificar fallas recurrentes en la medición manual.
- Tarea 1.1.3: Tabular los parámetros hidráulicos de presión y caudal máximo registrados históricamente.

■ **Actividad 1.2: Definición de especificaciones técnicas del sistema.**

- Tarea 1.2.1: Sintetizar la lista de requerimientos funcionales y no funcionales en un documento de especificación.
- Tarea 1.2.2: Seleccionar los sensores de caudal y módulos de transmisión acordes con las restricciones energéticas del sector.

Objetivo Específico 2 (Diseñar): Diseñar la arquitectura del sistema telemétrico.

■ **Actividad 2.1: Modelado de la infraestructura lógica y física.**

- Tarea 2.1.1: Elaborar el diagrama de bloques de la red de sensores y nodos de transmisión.
- Tarea 2.1.2: Diseñar el esquema de la base de datos relacional en Tercera Forma Normal (3FN).
- Tarea 2.1.3: Diseñar los prototipos de baja fidelidad para las interfaces del panel de monitoreo web.

Objetivo Específico 3 (Implementar): Construir el prototipo funcional.

■ **Actividad 3.1: Ensamblaje e integración de hardware.**

- Tarea 3.1.1: Programar la placa microcontroladora para la lectura analógica del sensor de flujo.

- Tarea 3.1.2: Configurar el módulo de comunicación inalámbrica para el envío de paquetes vía protocolo MQTT.

■ **Actividad 3.2: Desarrollo de la plataforma de monitoreo.**

- Tarea 3.2.1: Construir la API para la recepción y persistencia de datos telemétricos.
- Tarea 3.2.2: Implementar las vistas de usuario para la visualización de gráficos temporales de caudal.

Objetivo Específico 4 (Operar - Según corresponda): Validar el desempeño del sistema.

■ **Actividad 4.1: Ejecución de pruebas de estrés y precisión en entorno real o simulado.**

- Tarea 4.1.1: Ejecutar 50 ensayos de transmisión continua para medir la tasa de pérdida de paquetes.
- Tarea 4.1.2: Calibrar los sensores contrastando las lecturas digitales contra un medidor patrón certificado.
- Tarea 4.1.3: Consolidar los resultados cuantitativos en el informe final de validación.

2.4. Planificación Temporal y Carta Gantt

Una vez formalizado el desglose atómico de actividades y tareas, se procede a la estimación de duraciones y a la secuencia lógica de ejecución. Este apartado vincula directamente las tareas definidas con el cronograma del proyecto, permitiendo construir la matriz de precedencias, calcular la ruta crítica e ilustrar la programación temporal mediante una Carta Gantt o un grafo CPM/PERT [3, p. 192].

Ejemplo de descripción e integración en el texto:

La programación de las actividades contempladas para la fase de desarrollo e implementación se ilustra en el Diagrama de Gantt de la Figura 2.1. En esta representación gráfica se esquematiza la secuencia temporal de las tareas durante un horizonte de ejecución de 16 semanas, destacando la solapación calculada entre la fase de diseño lógico y el inicio de las pruebas de laboratorio.

Para determinar las dependencias secuenciales y la holgura de cada actividad, se construyó la matriz de cálculo expuesta en la Tabla 2.1. Los datos tabulados detallan los tiempos de inicio y término (tempranos y tardíos), evidenciando que las tareas asociadas al diagnóstico de requerimientos (Tarea 1.1.1) y al ensamblaje del hardware telemétrico (Tarea 3.1.1) carecen de holgura total. Por consiguiente, dicha secuencia constituye el camino crítico del proyecto, lo que sugiere que cualquier retraso en estas etapas impactará directamente la fecha de entrega final.

2.4.1. Carta Gantt



Figura 2.1: Carta Gantt del Proyecto **TEXTO**

Tarea	Duración (días)	Inicio		Término		Holgura Total	Crítico
		Temprano	Tardío	Temprano	Tardío		
Tarea 1.1.1	5	1	1	5	5	0	Sí
Tarea 1.1.2	3	6	6	8	8	0	Sí
Tarea 1.1.3	2	9	11	10	12	2	No

Tabla 2.1: Matriz de cálculo del camino crítico para la planificación temporal

2.5. Análisis de Viabilidad del Proyecto

Se evalúa la factibilidad real de ejecutar el conjunto de tareas planificadas dentro de los márgenes del trabajo de titulación. El análisis se divide en aspectos técnicos, operativos y temporales.

2.5.1. Viabilidad Técnica y Tecnológica

Demuestra que los materiales, componentes de hardware, entornos de software y equipos de laboratorio requeridos para completar las tareas están al alcance del estudiante o de la institución.

Disponibilidad de Recursos y Tecnologías

Competencias Técnicas del Equipo

Escalabilidad del Prototipo

2.5.2. Viabilidad Operativa y Social

Examina la usabilidad y la tasa de adopción de la solución por parte de los usuarios finales, garantizando que el diseño considere las competencias del entorno donde se desplegará.

2.5.3. Viabilidad de Plazos y Costos

Verifica que la estimación temporal del desglose de tareas se enmarque estrictamente dentro de las semanas asignadas al semestre académico. De ser necesario, se presenta un presupuesto detallado de los insumos requeridos.

2.6. Marco Metodológico de Desarrollo

Fundamenta el enfoque o estándar de ingeniería seleccionado para orquestar el cumplimiento de las tareas (por ejemplo, PMBOK para gestión general, metodologías ágiles como Scrum o Kanban para desarrollo de prototipos, o normativas ISO/IEEE específicas de la disciplina). Se explica por qué dicha metodología resulta la más idónea para estructurar la resolución del problema.

Ejemplo: La ejecución de las tareas asignadas se regirá bajo un marco de trabajo iterativo. Esto permite efectuar ciclos cortos de retroalimentación en el diseño del hardware, contrastando los entregables de cada actividad frente a las restricciones operativas identificadas en terreno.

Capítulo 3

Descripción General de la Solución

Este capítulo ofrece una visión holística de la solución, sistema o artefacto de ingeniería diseñado. Se detallan su entorno de operación, las funciones principales que ejecuta, los perfiles de los usuarios u operadores beneficiados, así como las restricciones, suposiciones y dependencias que condicionan su desarrollo. La literatura en especificación de sistemas sostiene que una caracterización general rigurosa previene ambigüedades en las fases de modelado e implementación [5, p. 4], [6, p. 22].

3.1. Perspectiva del Artefacto o Solución

Se requiere ubicar el producto o sistema en su contexto operacional. Debe aclararse si la solución propuesta es un artefacto independiente (autónomo) o si forma parte de un sistema mayor preexistente. Asimismo, se describen los límites de interfaz con otros componentes físicos, lógicos o institucionales del entorno.

Ejemplo: El módulo telemétrico de monitoreo hídrico opera como un subsistema integrado a la red general de distribución de agua potable rural. Aunque funciona de manera autónoma en la recolección local de datos, depende de la infraestructura de telecomunicaciones móvil (red 4G/LTE) existente en la zona para transmitir paquetes de datos hacia el servidor central del comité de agua.

3.2. Funciones Principales del Sistema

En este apartado se sintetizan, a alto nivel, las capacidades u operaciones fundamentales que realiza el artefacto o sistema. No se busca un nivel de detalle atómico de requerimientos, sino proporcionar un resumen ejecutivo de las prestaciones clave que justifican su construcción [2, p. 148].

- **Captura y procesamiento:** Describir cómo el sistema recolecta datos o insumos del entorno.

- **Gestión y almacenamiento:** Explicar la lógica de administración interna de la información o recursos.
- **Interfaz y salida:** Detallar cómo se presentan los resultados o respuestas hacia el usuario o medio externo.

Ejemplo de funciones principales:

1. **Adquisición telemétrica:** Medición continua del caudal hidráulico y la presión en los nodos de distribución a intervalos configurables.
2. **Detección automatizada de anomalías:** Evaluación de desviaciones respecto a los rangos operacionales normales y generación de alertas tempranas por fugas.
3. **Visualización analítica:** Despliegue de paneles de control (*dashboards*) con series de tiempo para la gestión del comité operativo.

3.3. Caracterización de Usuarios u Operadores

Esta sección clasifica los distintos perfiles de personas o roles que interactuarán directa o indirectamente con el sistema. Para cada perfil se deben precisar sus responsabilidades, frecuencia de uso, nivel formativo o competencia técnica esperada [7, p. 86].

Ejemplo de clasificación de usuarios:

- **Administrador/a del Sistema (Nivel Técnico Alto):** Profesional responsable de la configuración de parámetros globales, gestión de credenciales y mantenimiento de los nodos telemétricos.
- **Operador/a de Campo (Nivel Técnico Medio):** Personal técnico encargado de la inspección física, calibración de sensores y atención de alertas operativas en terreno.
- **Usuario/a Comunitario/a (Nivel Usuario Final):** Integrantes de la comunidad rural que acceden a reportes consolidados sobre el consumo y la disponibilidad del servicio.

3.4. Restricciones de Diseño e Implementación

Las restricciones representan limitaciones externas impuestas al proyecto que reducen el abanico de opciones de diseño. Se deben identificar restricciones normativas, ambientales, tecnológicas, de hardware, de presupuesto o de tiempo que condicionen la construcción de la solución [5, p. 7].

Ejemplo de restricciones:

- **Restricción Energética:** Los nodos telemétricos ubicados en zonas aisladas deben alimentarse exclusivamente mediante paneles solares de 12V con baterías de respaldo.
- **Restricción Normativa:** Toda la instrumentación instalada en la red de agua debe cumplir con las especificaciones de la Norma Chilena NCh411 sobre calidad y muestreo hídrico.
- **Restricción de Conectividad:** El volumen de datos transmitidos no debe exceder un ancho de banda de 100 KB/día por nodo debido a la cobertura limitada en sectores rurales.

3.5. Suposiciones y Dependencias

Este apartado explicita los factores que influyen en el éxito del proyecto. Las suposiciones corresponden a condiciones que se asumen como verdaderas para el diseño, mientras que las dependencias son factores o recursos externos fuera del control directo del equipo de ingeniería.

3.5.1. Suposiciones

Factores que se consideran ciertos, reales o ciertos durante la fase de formulación, pero cuya alteración podría impactar la planificación o la arquitectura propuesta.

Ejemplo: Se asume que los Comités de Agua Potable Rural mantendrán la provisión de suministro eléctrico continuo en las casetas centrales de bombeo durante todo el periodo de pruebas del proyecto.

3.5.2. Dependencias

Elementos, servicios, datos o autorizaciones proporcionados por terceros necesarios para la ejecución del proyecto.

Ejemplo: La fase de validación en terreno depende de la firma oportuna del convenio de colaboración entre la Universidad de Los Lagos y la Unión Comunal de Agua Potable Rural de Osorno.

Capítulo 4

Especificación de Requisitos del Software

Este capítulo documenta las propiedades, servicios y restricciones operativas que el artefacto informático debe exhibir. La ingeniería de software postula que una especificación rigurosa constituye el contrato técnico fundamental para el desarrollo, mitigando desviaciones estructurales en fases avanzadas del ciclo de vida [7, p. 83]. Se sugiere acompañar la redacción con modelos UML, puesto que la representación gráfica podría indicar con mayor precisión la arquitectura del sistema.

4.1. Interfaces Externas (**Opcional**)

Esta sección detalla los protocolos, formatos y mecanismos mediante los cuales el sistema interactúa con su entorno operativo, abarcando operadores humanos, dispositivos físicos, aplicaciones complementarias y redes de comunicación [5, p. 10], [2, p. 150].

4.1.1. Interfaces de Usuario

Describe las características lógicas y físicas de la interfaz con la que interactuará el usuario final. Se deben especificar aspectos como el tipo de interfaz (web, móvil, de consola), los principios ergonómicos o de accesibilidad aplicados, el flujo de navegación, los requerimientos de diseño visual y las reglas de presentación de información o captura de datos.

Ejemplo: La interfaz de usuario consistirá en un panel web responsivo optimizado para resoluciones de pantalla estándar y dispositivos móviles. El diseño adoptará componentes gráficos basados en el sistema de diseño Material UI, garantizando tiempos de carga reducidos y compatibilidad con lectores de pantalla según la pauta WCAG 2.1.

4.1.2. Interfaces de Hardware

Especifica las características lógicas y físicas del soporte de hardware que requiere el software para su operación o integración. Incluye tipos de dispositivos soportados, sensores, ac-

tuadores, frecuencias de muestreo, direcciones de memoria, rangos de voltaje o protocolos de comunicación a nivel de circuito.

Ejemplo: El sistema se conectará a un módulo sensor de flujo mediante una interfaz serie UART/RS-485 operando a una velocidad de transmisión de 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (9600-8-N-1).

4.1.3. Interfaces de Software

Detalla las conexiones con otros productos de software o sistemas legados, tales como bases de datos, servicios web externos, bibliotecas del sistema operativo o marcos de trabajo específicos. Se debe indicar el nombre, versión y propósito de cada componente externo, además de las estructuras de datos o servicios compartidos.

Ejemplo: La aplicación conectará con la API RESTful del sistema de autenticación institucional mediante solicitudes HTTP/HTTPS codificadas en formato JSON, empleando tokens JWT (JSON Web Tokens) para el control de sesiones.

4.1.4. Interfaces de Comunicación

Define los requerimientos para los enlaces y protocolos de red utilizados por la solución. Especifica los niveles de red (modelo OSI o TCP/IP), puertos de escucha, tasas de transferencia esperadas, formatos de paquetes de red y mecanismos de cifrado o tunelización para la transmisión de datos.

Ejemplo: Las transmisiones de datos telemétricos entre los nodos distribuidos y el servidor central utilizarán el protocolo ligero MQTT sobre socket seguro TLS (puerto 8883), implementando una calidad de servicio QoS de nivel 1 para mitigar la pérdida de paquetes.

4.2. Requisitos Funcionales (**Obligatorio**)

Los requisitos funcionales describen los servicios específicos que el sistema proveerá frente a entradas particulares. Su redacción exige un lenguaje técnico inequívoco, estructurado mediante identificadores alfanuméricos únicos para asegurar la trazabilidad de los componentes durante la fase de pruebas de validación.

Ejemplo de Requisitos Funcionales:

- **RF-01:** El módulo de autenticación debe validar las credenciales del usuario contrastándolas mediante un algoritmo de hash criptográfico.
- **RF-02:** El sistema debe exportar los registros de transacciones diarias en un documento estructurado bajo formato PDF.

4.3. Requisitos de Rendimiento (**Opcional**)

Estas especificaciones delimitan las métricas de eficiencia computacional del sistema, abordando dimensiones como tiempos de respuesta, consumo de memoria o tolerancia a la concurrencia de sesiones. Una definición ambigua en este apartado podría desencadenar fallas críticas durante el despliegue.

Ejemplo: La arquitectura de microservicios debe procesar al menos 500 peticiones concurrentes de consulta, manteniendo un tiempo máximo de respuesta inferior a 2,5 segundos por transacción.

4.4. Requisitos de Desarrollo (**Opcional**)

El apartado impone directrices metodológicas o normativas sobre el ciclo de construcción. Esto integra aspectos como estándares de codificación institucional, flujos de integración continua o el empleo de repositorios de control de versiones centralizados.

4.5. Requisitos Tecnológicos (**Obligatorio**)

La investigación declara explícitamente el conjunto de lenguajes de programación, marcos de trabajo y herramientas que cimentarán la solución. Esta selección tecnológica debe guardar estricta coherencia con la viabilidad técnica analizada en las fases previas del proyecto.

Ejemplo de Pila Tecnológica:

- **RT-01:** La lógica de negocio (Backend) se programará en Python, utilizando el marco de trabajo Django.
- **RT-02:** La capa de presentación (Frontend) implementará componentes reactivos mediante React.
- **RT-03:** La persistencia de datos relacionales operará bajo el motor PostgreSQL.

4.6. Seguridad Informática (**Obligatorio**)

Se requiere estructurar los mecanismos de protección del sistema contra accesos no autorizados, inyección de código o pérdida de integridad de los registros. Esta dimensión adquiere particular relevancia frente al manejo de datos sensibles institucionales.

Ejemplo de Seguridad:

- **RS-01:** Las contraseñas se almacenarán aplicando la función de derivación de claves Bcrypt con un factor de costo igual a 12.

- **RS-02:** Las comunicaciones entre la aplicación cliente y la API se cifrarán obligatoriamente mediante el protocolo TLS 1.3.

4.7. Modelamiento de Datos (**Obligatorio ICINF**)

Esta sección diseña la arquitectura de almacenamiento de la información. Dependiendo del paradigma seleccionado, se exige documentar el Modelo Entidad-Relación y el Modelo Relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN). En caso de adoptar motores NoSQL, el documento debe ilustrar la estructura de las colecciones o documentos JSON resultantes, garantizando la consistencia transaccional.

Ejemplo: Para garantizar la consistencia transaccional del sistema, se diseñó la estructura de persistencia reflejada en el Modelo Entidad-Relación de la Figura 4.1. En dicha representación conceptual se ilustran las entidades fundamentales, sus atributos y las cardinalidades que rigen las interacciones entre los usuarios y los registros telemétricos. Posteriormente, esta abstracción se transformó en el Modelo Relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) expuesto en la Figura 4.2, lo que sugiere una eliminación efectiva de redundancias y previene eventuales anomalías de inserción, modificación o borrado.



Figura 4.1: Modelo Entidad-Relación del Sistema Informático



Figura 4.2: Modelo Relacional Normalizado en 3FN

Capítulo 5

Análisis Económico y Presupuestario

Este capítulo evalúa la factibilidad económica y la asignación eficiente de recursos del proyecto. Dependiendo de la naturaleza de la iniciativa, el estudiante debe aplicar el enfoque correspondiente:

1. **Proyectos de Desarrollo Tecnológico o Aplicados:** Requieren un estudio de mercado, flujo de caja comercial e indicadores financieros tradicionales (VAN, TIR, PRI) [8, p. 15].
2. **Proyectos de Investigación Científica / Publicación (Paper):** Sustituyen la venta comercial por la estructuración detallada del costo de la investigación, el análisis de costo-efectividad, la presupuestación de la difusión científica (tarifas APC, congresos) y la valoración del retorno académico e institucional.

5.1. Naturaleza del Proyecto y Enfoque Económico

El documento define la orientación del trabajo. En iniciativas investigativas cuyo entregable principal sea una publicación en una revista indexada (WoS/Scopus), un congreso o una patente, se justifica la omisión del flujo de caja de ventas. En su lugar, el análisis argumenta cómo los recursos financieros y de cómputo invertidos garantizan la viabilidad metodológica y la transferencia del conocimiento generado.

Ejemplo: El presente proyecto postula una investigación aplicada enfocada en la optimización de algoritmos de reparación de datos inconsistentes. Dado que el resultado primario corresponde a un artículo científico destinado a una conferencia internacional indexada y a la liberación de código abierto, el análisis económico no contempla la comercialización directa del software, sino la evaluación de costo-efectividad del desarrollo y la asignación del presupuesto de investigación.

5.2. Presupuesto Detallado de la Investigación

Esta sección sistematiza la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para concebir, ejecutar y validar la investigación. La cuantificación rigurosa de los recursos evita subestimaciones presupuestarias durante la fase experimental.

5.2.1. Costos de Personal y Horas de Investigación

Se valoriza el tiempo asignado por los investigadores, estudiantes tesistas y personal técnico de apoyo, calculando la tarifa horaria académica sobre la dedicación semanal comprometida.

Ejemplo de Costos de Personal:

- **Investigador/a Principal / Estudiante Tesista:** 20 horas/semana durante 16 semanas a \$12.000 CLP/hora = \$3.840.000 CLP.
- **Asesoría Externa / Co-autoría:** 10 horas de consultoría especializada a \$25.000 CLP/hora = \$250.000 CLP.

5.2.2. Infraestructura, Equipamiento y Recursos Computacionales

Incluye la depreciación de hardware, adquisición de componentes, licencias de software, alquiler de instancias de cómputo en la nube (AWS, GCP, Azure) o uso de laboratorios especializados requeridos para las simulaciones y experimentos.

Ejemplo: Uso de instancias en la nube con aceleración por GPU (NVIDIA A100) para el entrenamiento y validación de los modelos analíticos durante 150 horas de cómputo = \$450.000 CLP.

5.2.3. Costos de Difusión Científica y Propiedad Intelectual

Un proyecto enfocado en la producción de un *paper* exige presupuestar los desembolsos asociados a la comunicación de los resultados. Esto contempla:

- **Derechos de Publicación (APC - Article Processing Charge):** Tarifas de acceso abierto en revistas internacionales o congresos.
- **Inscripción y Asistencia a Eventos Académicos:** Registro en conferencias, pasajes, viáticos y alojamiento.
- **Servicios de Edición y Traducción Científica:** Corrección de estilo y traducción técnica al idioma inglés por servicios profesionales.

Ejemplo de Difusión:

- **Traducción y Edición Científica en Inglés:** \$180.000 CLP.
- **Inscripción a Conferencia Internacional (ej. IEEE / SCCC):** \$350.000 CLP.
- **Tarifa de Publicación Open Access (APC):** \$850.000 CLP.

5.3. Análisis de Costo-Efectividad y Fuentes de Financiamiento

En ausencia de ingresos monetarios, se evalúa la relación entre el presupuesto ejecutado y el impacto académico esperado. Se analizan indicadores indirectos y se identifican las fuentes de financiamiento que soportan el desarrollo (proyectos FONDECYT, fondos de investigación internos o becas institucionales).

5.3.1. Indicadores de Costo-Efectividad Académica

Se sugiere calcular métricas de eficiencia que relacionen el costo total de la investigación con los productos generados, tales como:

- **Costo por Publicación Indexada:** Inversión total dividida por la cantidad de artículos aceptados.
- **Costo por Incremento de Rendimiento:** Relación entre el costo en recursos de cómputo y el porcentaje de optimización o precisión alcanzado por el algoritmo/sistema.

Ejemplo: La inversión total de \$5.870.000 CLP se traduce en la producción de un artículo WoS Q2 y la liberación de un repositorio de código abierto, lo que representa una relación costo-efectividad óptima al contrastarse contra el costo promedio de proyectos de I+D universitarios.

5.3.2. Identificación de Fondos y Sostenibilidad

Se explican los mecanismos de financiamiento del proyecto, declarando si los fondos provienen de asignaciones del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, proyectos de investigación adjudicados o recursos propios, garantizando la sostenibilidad financiera de las actividades.

5.4. Presupuestación Temporal del Camino Crítico (CPM/Gantt)

Se exige vincular directamente cada tarea de la fase investigativa (revisión bibliográfica, diseño del modelo, ejecución de pruebas de laboratorio, redacción del manuscrito) con su costo financiero correspondiente. Esto permite construir el flujo de caja presupuestario a lo largo del tiempo [3, p. 112].

Ejemplo de descripción e integración narrativa:

La distribución temporal de las fases del proyecto y sus interdependencias operativas se sintetizan en el grafo CPM de la Figura 5.1. En esta representación de red se aprecian las relaciones de precedencia entre la revisión bibliográfica, el modelado del sistema y la fase experimental, identificando la secuencia continua de actividades que condicionan la duración total del trabajo.

A su vez, la cuantificación monetaria pormenorizada por cada hito de trabajo se presenta en la Tabla 5.1. La estructura de datos evidencia que las tareas de experimentación y redacción del artículo concentran la mayor proporción de los costos directos, debido a la asignación de recursos de cómputo de alto rendimiento y los aranceles de difusión científica. Puesto que estas actividades pertenecen a la ruta crítica identificada en la Figura 5.1, cualquier desfase temporal o presupuestario en su ejecución afectará directamente el cumplimiento de los plazos comprometidos.



Figura 5.1: Grafo CPM del proyecto de investigación con distribución de duraciones y costos

Tarea de Investigación	Duración (días)	Costo Directo (\$)	Costo Indirecto (\$)	Ruta Crítica
Tarea 1.1 (Revisión Bibliográfica)	15	\$200.000	\$30.000	Sí
Tarea 2.1 (Diseño del Modelo)	20	\$600.000	\$80.000	Sí
Tarea 3.1 (Experimentación y Cómputo)	25	\$1.200.000	\$150.000	Sí
Tarea 4.1 (Redacción y Envío Paper)	15	\$1.380.000	\$50.000	Sí
Total	75	\$3.380.000	\$310.000	–

Tabla 5.1: Presupuesto temporalizado por tareas del ciclo de investigación

Capítulo 6

Desarrollo e Implementación de la Solución

Este capítulo documenta la fase ejecutiva e ingenieril del proyecto, detallando la construcción, modelado, cálculo o programación del artefacto propuesto. En este apartado se explicita la transformación de los requerimientos y diseños previos en un producto, sistema o estructura tangible. La literatura en ingeniería sostiene que la documentación detallada del desarrollo garantiza la reproducibilidad y mantenibilidad de la solución [2, p. 215].

6.1. Selección de Herramientas, Materiales o Lenguajes

Esta sección fundamenta técnicamente las herramientas, insumos o tecnologías seleccionadas para materializar la propuesta. Su alcance varía según la especialidad de la ingeniería:

- **Exclusivo de Ingeniería Civil en Informática:** Se justifica la elección del lenguaje de programación principal, marcos de trabajo (*frameworks*), motores de bases de datos y bibliotecas, analizando sus propiedades computacionales, paradigma y gestión de memoria.
- **Otras Ingenierías Civiles (Obras Civiles, Industrial, Mecánica, etc.):** Esta sección se adapta para justificar la selección de materiales de construcción, componentes mecánicos/eléctricos, instrumental de medición, software de simulación estandarizado (ej. SAP2000, ANSYS, FlexSim) o normativas técnicas aplicadas.

6.1.1. Propiedades Técnicas y Justificación

Se analizan las características intrínsecas de las herramientas o materiales seleccionados que justifican su adopción frente al problema abordado.

Ejemplo (Informática): Se seleccionó Python debido a su soporte nativo para bibliotecas de manipulación de datos y su integración eficiente con motores relacionales mediante ORM.

Ejemplo (Obras Civiles / Mecánica): Se seleccionó acero de alta resistencia grado A630-420H debido a sus propiedades de ductilidad y comportamiento ante sollicitaciones sísmicas en la estructura.

6.1.2. Ventajas y Desventajas Comparativas

Se presenta un análisis crítico que evalúa los beneficios e inconvenientes de las opciones seleccionadas en comparación con otras alternativas del mercado o la industria.

6.2. Arquitectura y Diseño Detallado de la Solución

Se describe la estructura global del sistema o artefacto y la interacción entre sus componentes. En **Ingeniería Civil en Informática**, este apartado se fundamenta en diagramas de arquitectura de software (UML, modelos de capas o microservicios). En **otras especialidades**, comprende diagramas de flujo de procesos (P&ID), esquemas eléctricos, planos estructurales o diagramas de planta.

6.3. Construcción e Integración de Componentes

Describe el procedimiento paso a paso mediante el cual se ensamblaron, codificaron o erigieron las distintas partes del proyecto. Se sugiere acompañar el texto con fragmentos de algoritmos representativos, esquemas de montaje o memorias de cálculo.

Capítulo 7

Aseguramiento de la Calidad y Validación

Este capítulo consolida los planes y técnicas aplicados para verificar que el artefacto desarrollado cumpla con los estándares de calidad, seguridad y funcionamiento estipulados. La calidad en ingeniería se define como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos especificados [6, p. 14], [2, p. 412].

7.1. Aseguramiento de la Calidad (QA) (Opcional)

Define el marco normativo y las técnicas utilizadas para garantizar el cumplimiento de los estándares de la disciplina.

7.1.1. Modelo o Estándar de Calidad

Se especifica el modelo de referencia adoptado:

- **Exclusivo de Informática:** Modelos de calidad de software como ISO/IEC 25010 (SQuaRE) o McCall, evaluando atributos de mantenibilidad, usabilidad y eficiencia.
- **Otras Ingenierías:** Estándares ISO 9001, normas chilenas de construcción (NCh), especificaciones ASTM/ASME o normativas de seguridad ambiental.

7.1.2. Técnica y Plan de Implementación

Describe las auditorías, revisiones de código, inspecciones técnicas en terreno o controles de procesos que se ejecutaron de manera sistemática.

7.2. Proceso de Prueba y Ensayos de Verificación (**Opcional**)

Detalla la estrategia experimental utilizada para constatar la ausencia de fallas en el diseño o implementación.

7.2.1. Criterios y Enfoques de Prueba

Se definen las filosofías de evaluación aplicadas:

- **Enfoque de Caja Blanca (Estructural):** En **Informática**, consiste en la revisión directa de las líneas de código e itinerarios lógicos. En **otras ingenierías**, equivale al análisis de esfuerzo interno, inspección ultrasónica de soldaduras o ensayos no destructivos.
- **Enfoque de Caja Negra (Funcional):** Evaluación de las respuestas o salidas del sistema ante entradas específicas, desconociendo la estructura interna.

7.3. Niveles de Prueba y Ensayos Sistemáticos

Se detallan las pruebas ejecutadas en orden jerárquico de complejidad:

7.3.1. Pruebas Unitarias o Ensayos de Componentes

Exclusivo de Informática / Electrónica: Verificación aislada de funciones, clases o módulos de código individual. En proyectos de infraestructura u obras físicas, esta subsección equivale a los ensayos de resistencia de probetas de hormigón o calibración individual de sensores.

7.3.2. Pruebas de Integración

Evaluación de la interacción entre dos o más módulos, subsistemas o componentes acoplados. En software, se evalúa la comunicación entre la API y la base de datos; en otras ingenierías, la unión entre elementos estructurales o mecánicos.

7.3.3. Pruebas de Sistema, Rendimiento y Resistencia

Evaluación global del artefacto en condiciones límite o bajo carga operacional:

- **Pruebas de Rendimiento y Carga:** Medición de tiempos de respuesta bajo peticiones masivas o evaluación de deformaciones bajo carga máxima.
- **Pruebas de Seguridad y Resistencia:** Vulnerabilidades informáticas o tolerancia del material ante estrés ambiental/térmico.

- **Pruebas de Recuperación:** Capacidad del sistema para restablecer su operación tras una falla imprevista.

7.3.4. Pruebas de Aceptación y Validación por el Usuario

Instancia final en la que los usuarios, clientes o contrapartes técnicas evalúan el producto en un entorno real o de marcha blanca, validando que satisface la problemática identificada en el Capítulo 1 [7, p. 240].

Ejemplo: Se ejecutó una prueba de aceptación con tres operadores del comité de agua rural, registrando un 95 % de satisfacción en la usabilidad del panel de control y confirmando la correcta recepción de las alertas telemétricas.

Capítulo 8

Conclusiones

Este capítulo finaliza el documento formalizando el cierre de la investigación o desarrollo ingenieril. Su propósito no es resumir el trabajo paso a paso, sino sintetizar los hallazgos definitivos, el nivel de éxito del artefacto o sistema construido y las implicancias prácticas del estudio. La literatura metodológica establece que en esta sección está estrictamente prohibido introducir nuevos datos, ecuaciones, citas bibliográficas o conceptos teóricos que no hayan sido analizados en los capítulos precedentes [1, p. 360].

8.1. Principales Aportes de la Ingeniería

Se requiere detallar las contribuciones técnicas, sociales, económicas o de infraestructura más relevantes que la solución aporta al entorno de aplicación. Se debe enfatizar el valor tangible o intangible del producto entregable, independientemente de si es una obra civil, un plan de optimización industrial, o una plataforma tecnológica.

Ejemplo: El principal aporte de este proyecto radica en la entrega de un modelo matemático validado que reduce la incertidumbre en el cálculo de cargas sísmicas para estructuras de contención. Adicionalmente, el diseño propuesto optimiza el uso de materiales en un 12 %, generando un impacto económico directo y ambientalmente sostenible para la agroindustria de la Región de Los Lagos.

8.2. Contraste de Resultados y Cumplimiento de Objetivos

Esta sección exige una evaluación crítica, reflexiva y directa del grado de cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el Capítulo 2. El/la estudiante debe contrastar explícitamente los resultados obtenidos en las fases de diseño, implementación y validación contra cada meta inicial. Si un objetivo se cumplió solo de forma parcial, se debe argumentar técnicamente el motivo, demostrando madurez profesional.

Ejemplo: Respecto al Objetivo Específico 1 (Diagnosticar las condiciones de la red hídrica), este se logró a cabalidad mediante el levantamiento en terreno de tres nodos críticos. En cuanto al Objetivo Específico 4 (Operar y validar el sistema), se reporta un cumplimiento parcial: si bien las pruebas de laboratorio confirmaron la precisión de los instrumentos, las condiciones de contingencia climática impidieron la ejecución del 100 % de las pruebas de estrés en terreno estipuladas originalmente.

8.3. Limitaciones y Trabajos Futuros

El apartado final reconoce con honestidad académica las restricciones de diseño, de presupuesto, tecnológicas o temporales que acotaron el alcance del proyecto (limitaciones). A partir de esto, se proponen nuevas líneas de acción para futuras investigaciones, optimizaciones o rediseños. Esta sección sirve como punto de partida para que futuras y futuros tesisistas del Departamento de Ciencias de la Ingeniería puedan continuar expandiendo el desarrollo.

Ejemplo: Entre las limitaciones del diseño actual se identifica que el marco de sensores requiere alimentación eléctrica ininterrumpida, lo que dificulta su despliegue en zonas totalmente aisladas. Como trabajo futuro, se propone a las próximas cohortes de ingeniería el diseño de un subsistema de alimentación basado en paneles fotovoltaicos y el desarrollo de un protocolo de transmisión satelital para zonas sin cobertura de red tradicional.

Bibliografía

- [1] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández Collado, and P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill, 6a ed., 2014.
- [2] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. México D.F.: McGraw-Hill, 7a ed., 2010.
- [3] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 7th ed., 2021.
- [4] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. R. Brodeur, and K. Edström, *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. Cham: Springer, 2nd ed., 2014.
- [5] IEEE Computer Society, New York, NY, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, 1998.
- [6] ISO/IEC/IEEE, Geneva, Switzerland, *Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, 2018.
- [7] I. Sommerville, *Ingeniería de software*. México D.F.: Pearson Educación, 9a ed., 2011.
- [8] N. Sapag Chain and R. Sapag Chain, *Preparación y evaluación de proyectos*. México D.F.: McGraw-Hill, 2a ed., 1989.

Los anexos agrupan el material técnico complementario que, por su extensión o densidad de datos, interrumpiría la fluidez narrativa de los capítulos principales. **Regla metodológica ineludible:** Todo documento, tabla, fragmento de código, plano o catálogo incluido en esta sección debe ser mencionado, referenciado o descrito explícitamente dentro del cuerpo principal del informe (por ejemplo: ".El detalle de la parametrización de los sensores se encuentra en el Anexo B"). Si un anexo no es citado en el texto principal, se asume que carece de aporte argumentativo para el proyecto de título y debe ser eliminado.

Anexos A

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Este apartado funciona como un glosario unificado. Permite homologar el lenguaje para que cualquier profesional o miembro de la comisión evaluadora comprenda la terminología técnica empleada en el documento.

A.1. Definiciones

Listado alfabético de los conceptos técnicos especializados.

Ejemplo:

- **Caudalímetro:** Instrumento de medición empleado para registrar el flujo volumétrico o másico de un fluido a través de un conducto.
- **Microservicio:** Enfoque arquitectónico de software donde una aplicación se construye como un conjunto de pequeños servicios independientes.

A.2. Acrónimos y Abreviaturas

Desglose de las siglas utilizadas a lo largo del manuscrito.

Ejemplo:

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*).
- **ASTM:** Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (*American Society for Testing and Materials*).
- **PMBOK:** Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Project Management Body of Knowledge*).

Anexos B

Material Complementario y Configuraciones

En este anexo (y en los capítulos de anexos subsiguientes) el o la estudiante adjunta los respaldos técnicos que sostienen el desarrollo. Dependiendo de la especialidad de la ingeniería civil, esto puede incluir: archivos de configuración de servidores, fragmentos extensos de código fuente, manuales de usuario, memorias de cálculo estructural, planos de arquitectura, fichas técnicas (datasheets) de componentes electrónicos, o pautas de evaluación utilizadas durante las pruebas de terreno.

Ejemplo: Se adjunta el archivo de configuración `docker-compose.yml` utilizado para el despliegue del entorno de base de datos detallado en la Sección 4.5.

Anexos C

Ejemplos de Usos de L^AT_EX

C.1. Códigos de Programación

En esta sección se presenta la inserción del Código C.1, El Código C.1. El Código C.4. El Código C.3.

Código C.1: Código en C de una sumatoria

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 /* Algoritmo para realizar la sumatoria */
4 /* S = 2+4+6+...+2n */
5
6 int main(void){
7     int i,s,n;
8
9     /* inicializar el valor de la sumatoria en 0 */
10    s=0;
11    printf("ingrese la cantidad de elementos de la sumatoria=");
12    scanf("%d", &n);
13    /* Realiza la iteracion n veces , y el indice "i" lo multiplica ←
        por */
14    /* 2 y lo va sumando a s */
15    for(i=1;i<=n;i++){
16        s = s+ 2*i;
17    }
18    printf("el resultado de la sumatoria es=%d\n",s);
19
20    return (0);
21 }
```

Código C.2: Ejemplo de SQL

```

1 -- Database: acuario
```

```
2
3  -- DROP DATABASE  acuario ;
4
5 CREATE DATABASE acuario
6     WITH OWNER = postgres;
7
8
9 CREATE TABLE especies(
10     sno integer PRIMARY KEY,
11     nombre character varying(20),
12     alimento character varying(20)
13 );
14
15 CREATE TABLE tanques(
16     tno integer PRIMARY KEY,
17     nombre_tanque character varying(20),
18     color_tanque character varying(20),
19     volumen integer NOT NULL
20 );
21
22 CREATE TABLE peces(
23     pno integer PRIMARY KEY,
24     nombre_peces character varying(20),
25     color_peces character varying(20),
26     tno integer NOT NULL,
27     sno integer NOT NULL,
28     FOREIGN KEY (tno) REFERENCES tanques (tno) ON UPDATE CASCADE ↵
29     ON DELETE CASCADE,
30     FOREIGN KEY (sno) REFERENCES especies (sno) ON UPDATE CASCADE ↵
31     ON DELETE CASCADE
32 );
33
34 CREATE TABLE eventos(
35     eno integer PRIMARY KEY,
36     pno integer NOT NULL,
37     fecha date,
38     FOREIGN KEY (pno) REFERENCES peces (pno) ON UPDATE CASCADE ON ↵
39     DELETE CASCADE
40 );
```

```
41 INSERT INTO especies VALUES (17, 'delfin', 'arenque');
42 INSERT INTO especies VALUES (22, 'tiburon', 'cualquier cosa');
43 INSERT INTO especies VALUES (74, 'olomina', 'gusano');
44 INSERT INTO especies VALUES (93, 'ballena', 'mantequilla de mani');
45 INSERT INTO especies VALUES (100, 'pez espada', 'gusano');
46 INSERT INTO especies VALUES (120, 'pez globo', 'gusano');
47
48 -- select * from especies
49
50 INSERT INTO tanques VALUES (55, 'charco', 'verde', 300);
51 INSERT INTO tanques VALUES (42, 'letrina', 'azul', 100);
52 INSERT INTO tanques VALUES (35, 'laguna', 'rojo', 400);
53 INSERT INTO tanques VALUES (85, 'letrina', 'azul', 100);
54 INSERT INTO tanques VALUES (38, 'playa', 'azul', 200);
55 INSERT INTO tanques VALUES (44, 'laguna', 'verde', 200);
56
57 -- select * from tanques
58
59
60 INSERT INTO peces VALUES (164, 'charlie', 'naranja', 42, 74);
61 INSERT INTO peces VALUES (347, 'flipper', 'negro', 35, 17);
62 INSERT INTO peces VALUES (228, 'killer', 'blanco', 42, 22);
63 INSERT INTO peces VALUES (281, 'albert', 'rojo', 55, 17);
64 INSERT INTO peces VALUES (119, 'bonnie', 'azul', 42, 22);
65 INSERT INTO peces VALUES (388, 'cory', 'morado', 35, 93);
66 INSERT INTO peces VALUES (700, 'maureen', 'blanco', 44, 100);
67 INSERT INTO peces VALUES (800, 'beni', 'rojo', 55, 17);
68 INSERT INTO peces VALUES (900, 'nemo', 'rojo', 44, 74);
69 INSERT INTO peces VALUES (150, 'vicky', 'rojo', 55, 100);
70 INSERT INTO peces VALUES (160, 'mati', 'amarillo', 42, 100);
71 INSERT INTO peces VALUES (110, 'rafa', 'azul', 85, 100);
72 INSERT INTO peces VALUES (222, 'jimmy', 'amarillo', 38, 100);
73 INSERT INTO peces VALUES (144, 'bisho', 'rojo', 42, 93);
74 INSERT INTO peces VALUES (125, 'chris', 'azul', 38, 93);
75 INSERT INTO peces VALUES (183, 'sable', 'amarillo', 44, 93);
76 INSERT INTO peces VALUES (241, 'taz', 'rojo', 55, 93);
77 INSERT INTO peces VALUES (300, 'baltazar', 'azul', 85, 100);
78 INSERT INTO peces VALUES (200, 'cash', 'azul', 85, 100);
79 INSERT INTO peces VALUES (424, 'bandido', 'verde', 35, 100);
80 INSERT INTO peces VALUES (454, 'romo', 'blanco', 85, 93);
81
82
```

```

83 -- select * from peces
84
85 INSERT INTO eventos VALUES
86 (3456 , 347 , '2010-01-26'),
87 (6653 , 164 , '2010-05-14'),
88 (5644 , 347 , '2010-05-15'),
89 (5645 , 347 , '2010-05-30'),
90 (6789 , 281 , '2010-04-30'),
91 (5211 , 228 , '2010-08-20'),
92 (6719 , 700 , '2010-10-22'),
93 (4555 , 164 , '2011-11-03'),
94 (9647 , 281 , '2011-12-06'),
95 (5347 , 281 , '2011-01-01');
96
97 -- INSERT INTO eventos VALUES (3456 , 164 , '2010-01-26 ');
98 -- INSERT INTO eventos VALUES (6653 , 347 , '2010-05-14 ');
99 -- INSERT INTO eventos VALUES (5644 , 347 , '2010-05-15 ');
100 -- INSERT INTO eventos VALUES (5645 , 347 , '2010-05-30 ');
101 -- INSERT INTO eventos VALUES (6789 , 228 , '2010-04-30 ');
102 -- INSERT INTO eventos VALUES (5211 , 119 , '2010-08-20 ');
103 -- INSERT INTO eventos VALUES (6719 , 388 , '2010-10-22 ');
104 -- INSERT INTO eventos VALUES (4555 , 164 , '2011-11-03 ');
105 -- INSERT INTO eventos VALUES (9647 , 281 , '2011-12-21 ');
106 -- INSERT INTO eventos VALUES (5369 , 281 , '2011-01-01 ');
107
108
109 -- ALTER TABLE tanques ADD medida character varying(2);
110
111 -- UPDATE tanques SET medida = 'ml';
112
113 -- select * from tanques;
114
115 -- ALTER TABLE tanques DROP medida;
116
117 -- SELECT * FROM especies;
118 -- SELECT * FROM tanques;

```

Código C.3: Código LISP de una Lista

```

1 (define (length x)
2   (if (list? x) (length-aux x)
3       (error "x no es una lista")))
4
5 (define (length-aux x)

```

```
6 | (if (null? x) 0 (+1 (length-aux (cdr x)))))
```

Código C.4: Código PROLOG de un árbol genealógico

```
1 | % Arbol genealogico version 1.
2 | % padre(A,B) significa que B es el padre de A.
3 |
4 | padre(juan,alberto).
5 | padre(luis,alberto).
6 | padre(alberto,leoncio).
7 | padre(geronimo,leoncio).
8 | padre(luisa,geronimo).
9 |
10 | % Ahora se define las condiciones para que dos individuos sean ↵
    hermanos hermano(A,B), significa que A es hermano de B.
11 | hermano(A,B) :-
12 |     padre(A,P),
13 |     padre(B,P),
14 |     A \== B.
15 | % Ahora se define el parentesco abuelo - nieto.  nieto(A,B) ↵
    significa que A es nieto de B.
16 | nieto(A,B) :-
17 |     padre(A,P),
18 |     padre(P,B).
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Código C.5: Código JAVA de una clase

```
1 | class <Nombre>{
2 |     public static void main(String[] args){
3 |         instrucciones;
4 |     }
5 | }
```

C.2. Entornos

Ahora presentamos los entornos Ejemplo 6, Solución 1, Prueba 1, Definición 1, Demostración 1, Observación 1.

Ejemplo 6. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra*

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Solución 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Definición 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Prueba 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Demostración 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh*

mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Observación 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

C.3. Tablas

Por otro lado también se muestra un ejemplo de Tabla C.1 llenada, además de la Tabla C.2 que tiene 3 columnas y filas con barras, la Tabla C.3 que tiene 4 filas y 4 columnas sin barras, por último la Tabla C.4 posee títulos que usan más de una columna y fila.

Información general	
Modelo de desarrollo	desarrollo Software libre y código abierto
Última versión estable	Kernel: 4.11.3 (info) 25 de mayo de 2017 (10 días)
Última versión en pruebas	4.12.rc2 (info) 22 de mayo de 2017 (13 días)
Escrito en	C
Núcleo	Núcleo Linux
Plataformas soportadas	DEC Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, Itanium, M32R, m68k, Microblaze, MIPS, MN103, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa
Licencia	GNU General Public License y otras
Estado actual	En desarrollo
En español	Sí

Tabla C.1: Información General de GNU/Linux

Tabla C.2: Ejemplo tabla con barras

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Tabla C.3: Ejemplo tabla con barras

S	SCT	Asignatura	Total Horas		Previatura
			TP	TA	
	a	b	c	d	r

Tabla C.4: Títulos de varias columnas y filas

C.4. Formulas Matemáticas

A continuación se presentan entornos matemáticos con la Ecuación C.1 y la Ecuación C.2.

$$C_L = \frac{(S_{22} - \delta S_{11}^*)^*}{|II S_{22}|^2 = -|\pi|^2} \quad (C.1)$$

$$R_S = \frac{\sqrt{1 - g_s} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) \cdot |S_{11}|^2} \quad (C.2)$$

C.5. Items, Descripciones y Enumeraciones

Ejemplo de `itemize`:

- Item sin números
 - nivel 2
 - nivel 3

Ejemplo de `enumerate`:

1. Item Numerado
 - 1.1 Nivel 2
 - 1.1.1 Nivel 3

Ejemplo de `description`:

Descripción Texto descrito

Nivel 2 Texto

Ejemplo de uso intercalado

Descripción Texto descrito

- Nivel 2
 1. Nivel 3

C.6. Figuras

En la Figura C.1 se muestra el logo de la Universidad. En cambio en la Figura C.2 se pueden apreciar 3 imágenes, la primera sería la Figura C.2a, la segunda la Figura C.2b y la tercera la Figura C.2c.



Figura C.1: Logo Universidad de Los Lagos



(a) Primera figura



(b) Segunda figura



(c) Tercera figura

Figura C.2: Insertar subfiguras en $\text{\LaTeX}$.

A continuación se presenta la Figura C.3 entre texto, esta figura debe estar antes del texto y la ubicación puede ser L: izquierda; C: centrado; R: derecha. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus.



Figura C.3: Foto entre texto

Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.